Sprawozdanie: Klasyczny Algorytm Genetyczny

Jakub Balicki

9 marca 2026

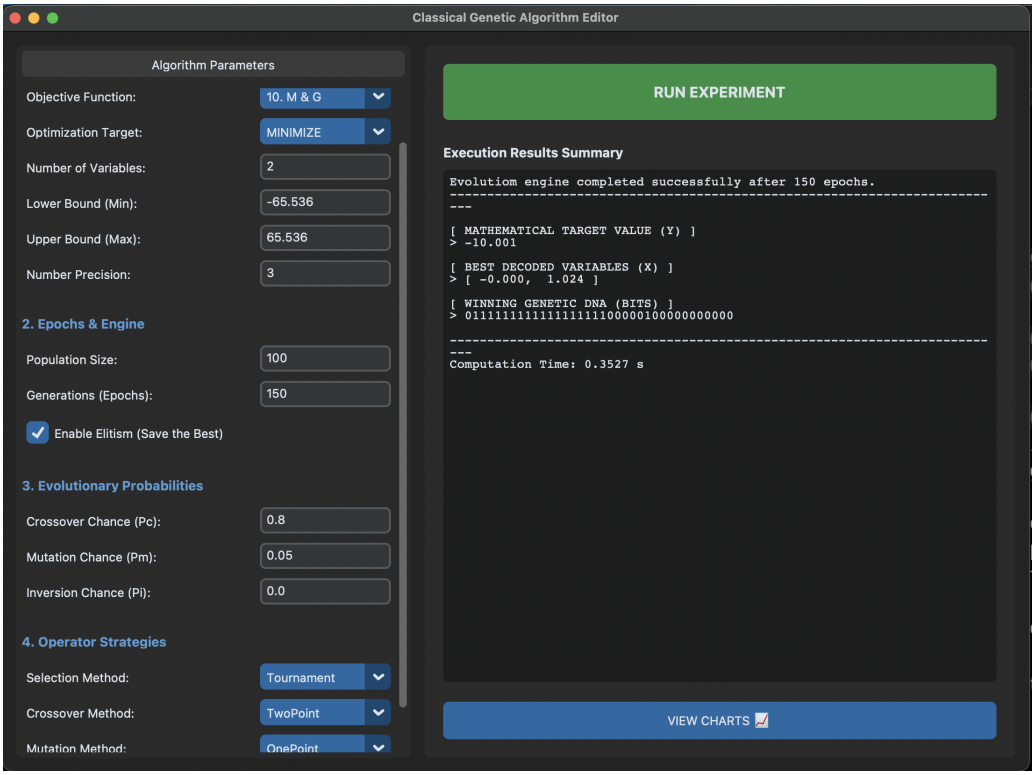
Link do repozytorium

`https://github.com/balicz3k/GeneticAlgorithm`

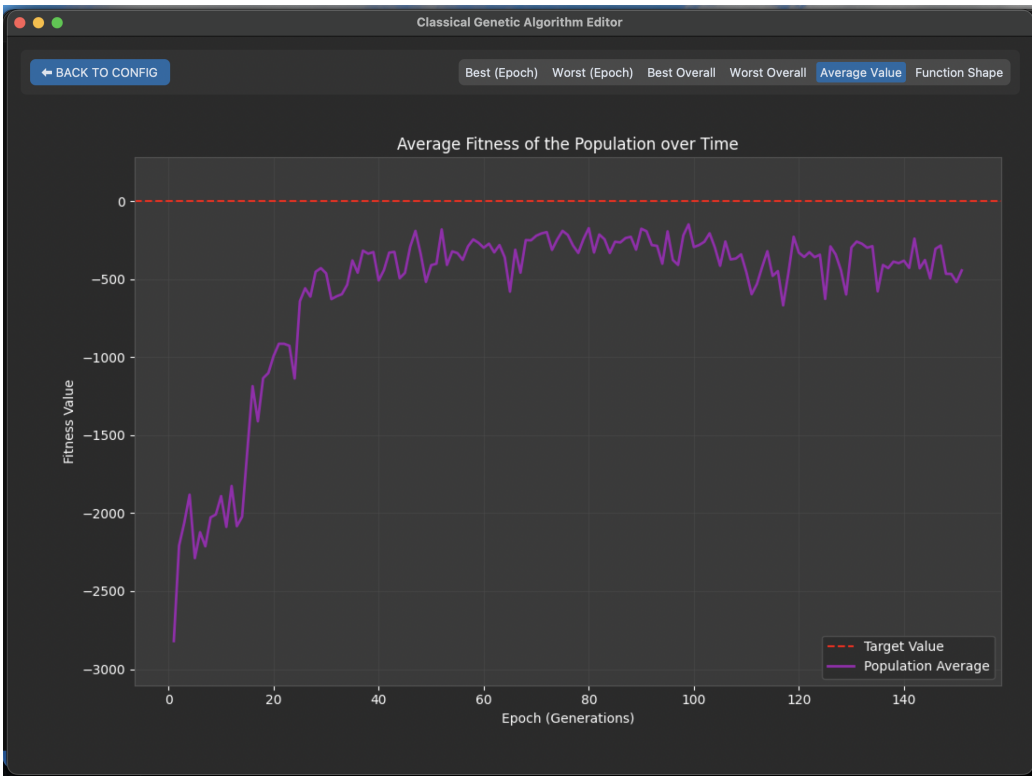
1 Technologie użyte w projekcie

Projekt został zrealizowany w języku **Python**. Do stworzenia autorskiego i nowoczesnego interfejsu graficznego (GUI) wykorzystano bibliotekę **CustomTkinter**. Złożone operacje matematyczne oparto na bibliotekach **NumPy** oraz **SciPy**. Wyniki działania algorytmu zostały zwizualizowane za pomocą biblioteki **Matplotlib**, a agregacja i modyfikacja danych przeprowadzona z użyciem **Pandas**.

2 Wygląd aplikacji



Rysunek 1: Interfejs główny aplikacji – panel kontrolny.



Rysunek 2: Podgląd dynamicznego wykresu w oparciu o zebrane pomiary procesu ewolucyjnego programu.

3 Porównanie wyników dla różnych konfiguracji algorytmu

Badane wyniki wskazują jednoznacznie zachowanie algorytmu w odniesieniu do prawdopodobieństwa i rozmiarów mutacji, a także inwersji oraz siły z jaką krzyżowane są osobniki.

- **Częstotliwość krzyżowania:** Wyższe prawdobodobieństwo (rzędu $0.7-0.9$) znacznie podnosi tempo dążenia do minimum, jednak w wypadku funkcji mocno wielomodalnych szybko zawęża pulę genów do jednego, przedwczesnego lokalnego minimum.
- **Współczynnik mutacji:** Małe, rzadkie mutacje (np $p = 0.01$) dobrze stabilizują zbieganie po znalezieniu rejonów docelowych. Zbyt silna mutacja ($p > 0.2$) przerodziła poszukiwania w metodę czysto losową.
- **Elita:** Pozostawienie najlepszych wektorów między populacjami ma kluczowe znaczenie przy zachowaniu postępu, unikając spadku efektywności wywoływanego silnymi operacjami.